中关村, 北京
[redacted]
https://jiwenj.github.io/
JiwenJ
[知乎] 遇山花烂漫时

[redacted]

教育背景

2023 - 2026 **中国科学院自动化所**, 群体决策智能实验室 [链接]。
北京, 中国 硕士; 导师: 张海峰 [链接], 汪军 (华为首席科学家)[Link]。
PLM 团队核心成员，关注大模型架构设计，熟悉预训练和后训练流程；获三好学生。

2019 - 2023 **南京大学**
南京, 中国 本科; 导师: 张巍副教授。
研究视觉算法在端侧场景的应用；获人民奖学金, 梵斯汀奖学金。

发表

(* Means Equal Contribution，作者排序均按照投稿顺序排放)

- Luoyang Sun*, **Jiwen Jiang***, Ning Yang, Rasul Tutunov, Haifeng Zhang, Jun Wang, "Feasible Constraint Policy Optimization for Safe Reinforcement Learning", [**AAMAS 2026**]
- Weiyu Ma, **Jiwen Jiang**, Haobo Fu, Haifeng Zhang,"TacticCraft: Natural Language-Driven Tactical Adaptation for StarCraft II", June, 2025. [**ICML 2025 Workshop**]

预印本

- Luoyang Sun*, **Jiwen Jiang***, Cheng Deng*, Yongcheng Zeng, Xinjian Wu, Wenxin Zhao, Qingfa Xiao, Jiachuan Wang, Lei Chen, Lionel M. Ni, Haifeng Zhang, Jun Wang, "PLM: Efficient Peripheral Language Models Hardware-Co-Designed for Ubiquitous Computing", March, 2025. [**Arxiv 链接**]
- Luoyang Sun, **Jiwen Jiang**, Cheng Deng, Xinjian Wu, Haifeng Zhang, Lei Chen, Lionel Ni, Jun Wang, "GTA: Grouped-head latenT Attention", June, 2025. [**Arxiv 链接**][**ACL Submitted**]
- RLFactory Team, "RLFactory: A Plug-and-Play Reinforcement Learning Post-Training Framework for LLM Multi-Turn Tool-Use", Aug, 2025. [**Arxiv 链接**]

实习经历

Aug 2025 - Now **理想汽车**, **陈伟团队 *MindVLA***, 北京

聚焦 MoE 模型在端侧场景中的软硬协同设计和算法优化。

- 基于 Roofline 模型，围绕内部推理引擎和芯片进行 MoE 模型的软硬协同设计（包括模型结构搜索和算子优化），从而最大化端到端推理速度和模型性能。
- 探索软硬件 Co-Design Scaling Law，相关研究 **"Hardware Co-Design Scaling Laws via Roofline Modelling for On-Device LLMs"** 近期会放至 Arxiv。
- 探索 MoE 模型架构的创新并且实证效果，例如零计算、共享、细粒度、高稀疏率专家，门控注意力，线性注意力 (GDN)，稀疏注意力 (SWA、DSA)，稀疏激活函数 (Squared ReLU) 等。
- 探索预训练配方和训练策略，例如 Learning Rate Scheduler, QKNorm, WeightNorm, Muon 优化器, MuP, Critical Batch Size 等去实现训练效果和效率上的协同优化。

May 2025 - Aug 2025 **美团**, ***AgentSystemX* 团队**, 北京

RL-Factory 早期成员之一，专注于 LLM/MLLM 的强化学习训练，熟悉 veRL 等框架；研发 **think with image** 能力以支持 OpenAI o3 类模型训练.

- 维护和发展 RL-Factory
  - [Feature] **think with image**
    构建端到端的**多模态多轮工具调用**的训练流水线：实现 MCP 图像工具（旋转、放大/缩小、裁剪）；在 veRL 中处理 FSDP 训练和 vLLM 推理中交替图文的问题；正确处理 mRoPE 保证训练正确性；自定义聊天模板，解决 vLLM 推理的 BUG；在 Qwen2.5-VL（7B/14B）上用 GRPO/DAPO 训练并在 TextVQA 验证。
  - [Feature] **动态工具调用**
    通过将检索过程本身当作工具加入到 Policy Model 的工具集合中，进行统一的端到端强化学习优化，从而实现动态工具发现和动态工具调用，通过 void turn filter，turn-level reward 等技巧提升模型性能。

Jan 2025 - March 2025 **上海交通大学**, *AI* 学院, 上海

参与搭建面向科学发现与创新的领域大模型与系统。重点将 R1 风格训练范式（Long-CoT、RFT）迁移到科学领域，并结合搜索与代码等工具，通过强化学习来增强模型等工具能力，减少幻觉。

- **数据处理与常规后训练**
  - 从 arxiv、顶会论文集等渠道自动化采集论文语料，使用 MinerU 进行解析，并且进行清洗去噪（语言/领域过滤、章节切分）；在此基础上，采用优化后的任务相关的 Prompt 对 GPT-4o 蒸馏生成科学领域训练数据，并结合拒绝采样与多模型一致性打分进行质量筛选与分布配比（长度/难度/学科）得到相应的 SFT 和 DPO 的数据，并对基于 Qwen2.5-32B 进行 SFT + DPO 的后训练。提升开源模型在内部测评能力（32B 模型的表现从均分 2.1 到 2.6）
- **数学与代码后训练并迁移至科学领域**
  - 复现实验 R1 风格训练：在 Qwen2.5-14B/32B 上以 Long-CoT 数学数据进行 SFT + RLVR 训练，提升 AIME、MATH500 等成绩；并且在自建科学 benchmark 上验证推理模型在科学领域的泛化性。
  - 基于科学语料，对 o1 蒸馏生成科学领域 Long-CoT 指令样本，并结合拒绝采样对推理路径进行质量把控，同时采用 Pairwise RM 的方式筛选出 DPO 数据，用于对 Qwen2.5-32B 开展大规模 LongCoT + DPO 的训练。最后进行 RL 的训练，使用 rule-based 控制长度 & llm as judge 打分作为 Mixed Reward，提升模型在内部科学基准表现（32B 模型的表现从均分 2.1 到均分 3.2）
- **Agentic AI 后训练**
  - 基于 veRL 和 Search-R1，优化训练框架和 RL 算法（例如异步工具调用，异步 rollout，工具负载均衡，rollout 过滤等，提升训练效率 40%），完成以搜索为主的工具使用任务的 RL 训练。

Oct 2024 - Jan 2025 **AMD**, *AIG*, 北京

聚焦 LLM/MLLM 的半结构化剪枝与 Token 剪枝以加速推理。

- **权重剪枝与恢复**
  - 调研 OBS、SparseGPT、MaskLLM 等并开展半结构化剪枝后的性能恢复实验。
- **Token 剪枝**
  - 研究 VLM Token 剪枝，熟悉 FastV、SparseVLM、GlobalCom 等；基于进化算法设计动态剪枝率以支持长上下文推理。

May 2024 - Oct 2024 **UCL & 港科广**, 校长合作团队, 广州

作为 PLM 团队核心成员，从整体预训练效率与硬件友好推理两方面提升模型表现。熟悉 **Megatron**、**预训练流水线**、**5D 并行**、**模型架构**。

- **在 4000 片 DCU 上的 12B 模型持续预训练**
  - 探索模型扩展算法，尤其是无损扩展（Solar、Yi、SANA1.5 等采用）；对扩展后模型进行持续预训练，以更低算力获得更好性能；
  - 在单卡 16GB 内存的 4000 片 DCU 系统上调试优化 Megatron（AMD 生态）的训练，包括但不限于，Fused Kernel 修改和调试，NCCL Test 测试通信，节点故障排查，掌握 4D(DP,TP,PP,SP) 并行以最大化效率。
- **小型语言模型的软硬件协同设计 [项目链接]**
  - **预训练**

    完成三阶段预训练开源数据的去重与质量筛选（规则和模型打分），**自行构建 QA 形式预训练数据**，最后得到获取 2T+ Token。参考学术与工业最佳实践，内部进行 **数据混合沙盒实验**；探索 WSD、InfiniteLR 等以缓解遗忘并稳定训练，最终提出 **WSDC 训练策略**用于多阶段训练；使用 **Weight Average** 提升模型性能；探索 Mup 在 MLA 预训练模型的规律和效果。
  - **模型架构**

    结合前沿硬件与系统特性，提出针对 **MLA 与 gating-free squared-ReLU** 的极致压缩以触发硬件优化；开展 **模型架构沙盒**（单次 100B Token）寻找性能 & 时延最优折中超参；
  - **后训练**

    SFT 阶段采用 **两阶段渐进式训练**；RL 阶段采取**先离线后在线的 RL** 训练的策略。整体训练后的模型性能仅次于同量级的 Qwen2.5。
  - **推理评测**

    利用“低秩 + 稀疏”的文本建模与系统协同，在骁龙手机等端侧设备上实现离线部署和基准评测，最后在 Prefill 和 Decode 阶段均取得 10-20% 的推理性能上的收益。
- **全模态模型预训练 [在研项目]**
  - 将现有的 PLM 模型扩展为全模态模型，通过 Llava 范式对 vision encoder(siglip2) 进行对齐训练和 visual pretraing。使其支持视频、图像和音频理解；**通过渐进式学习以及跨模态的联合对齐学习**，尤其充分利用视频数据来强化不同模态之间的对齐能力。熟悉 Llava, Ola, OmniVinci 等.

荣誉和奖项

- **2023 中国大学生计算机设计大赛 [江苏省一等奖][国赛二等奖]**

  N-Market: AI 赋能的校园二手书信息平台
- **2023 百度之星程序设计大赛 [Top 3%]**